אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה נתונה

שיטת עבודה: נציב את הנקודה הנתונה בנוסחה $y = ax + b$ כדי למצוא את b , ואז נכתוב את המשוואה המלאה.

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = 3$ העובר דרך הנקודה $(1,\ 5)$.

תרגיל 2

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = 2$ העובר דרך הנקודה $(0,\ 4)$.

תרגיל 3

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = -1$ העובר דרך הנקודה $(2,\ 3)$.

תרגיל 4

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = 4$ העובר דרך הנקודה $(1,\ 0)$.

תרגיל 5

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = 0$ העובר דרך הנקודה $(3,\ 7)$.

תרגיל 6

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = 5$ העובר דרך הנקודה $(2,\ 10)$.

תרגיל 7

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = -2$ העובר דרך הנקודה $(4,\ 2)$.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = 1$ העובר דרך הנקודה $(3,\ -1)$.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = -3$ העובר דרך הנקודה $(-1,\ 4)$.

תרגיל 10

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = \frac{1}{2}$ העובר דרך הנקודה $(4,\ -3)$.

תרגיל 11

מצא את משוואת הישר העובר דרך שתי הנקודות:

$$A(1,\ 3) \quad - \quad B(3,\ 7)$$

תרגיל 12

מצא את משוואת הישר העובר דרך שתי הנקודות:

$$P(-2,\ 5) \quad - \quad Q(1,\ -1)$$

תרגיל 13

כתוב את משוואת הישר העובר דרך ראשית הצירים

$(0,\ 0)$ עם שיפוע $a = -4$.

תרגיל 14

הישר

ℓ עובר דרך $(-3,\ 0)$ ו- $(0,\ 6)$.

א. מצא את שיפועו.

ב. כתוב את משוואתו.

תרגיל 15

מצא את משוואת הישר עם שיפוע

$a = -\frac{2}{3}$ העובר דרך הנקודה $(3,\ 1)$.

תרגיל 16

הישר

$y = 3x + b$ עובר דרך הנקודה $(2,\ -1)$. מצא את b ואת משוואת הישר.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

קרן אור ראשונה:

$$y = 3x + 9$$

קרן שנייה עוברת דרך $A(1,\ 2)$ ו- $B(-2,\ 8)$.

א. מצא את שיפוע הקרן השנייה.

ב. כתוב את משוואת הקרן השנייה.

ג. מצא את נקודת המפגש של שתי הקרניים.

ד. חשב את המרחק מנקודת המפגש לחיתוך הקרן הראשונה עם ציר y .

תרגיל 18

נקודה

$A(4,\ 0)$ נמצאת על ציר x . ישר AB עם שיפוע $a = -3$.

א. מצא את משוואת הישר AB .

ב. מצא את קואורדינטות הנקודה B , הנמצאת על ציר y .

ג. הישר ℓ ניצב ל- AB ועובר דרך $A(4,\ 0)$. כתוב את משוואת ℓ .

תרגיל 19

נקודה

$A(-4,\ 4)$ נתונה. הישר $y=-x+8$ חותך את ציר x בנקודה C . הישר AB מקביל לציר x . הנקודה B נמצאת על הישר $y=-x+8$. הנקודה P היא אמצע הקטע AB .

א. מצא את קואורדינטות C .

ב. מצא את קואורדינטות B .

ג. מצא את קואורדינטות P .

ד. כתוב את משוואת הישר PC .

תרגיל 20

נתונות הנקודות:

$$A(1000,\ 0) \quad - \quad B(0,\ 200)$$

א. מצא את שיפוע הישר AB .

ב. כתוב את משוואת הישר AB .

ג. בדוק אם הנקודה $(500,\ 100)$ נמצאת על הישר.

ד. מצא את נקודת האמצע של הקטע AB .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $3x + 2$

תשובה 2 $2x + 4$

תשובה 3 $-x + 5$

תשובה 4 $4x - 4$

תשובה 5 7
(ישר אופקי)

תשובה 6 $5x$

תשובה 7 $-2x + 10$

תשובה 8 $x - 4$

תשובה 9 $-3x + 1$

תשובה 10 $\frac{1}{2}x - 5$

תשובה 11 $2x + 1$

תשובה 12 $-2x + 1$

תשובה 13 $y = -4x$

תשובה 14 א. שיפוע: 2
ב. $2x + 6$

תשובה 15 $-\frac{2}{3}x + 3$

תשובה 16 $3x - 7$

תשובה 17 א. $a = -2$
ב. $y = -2x + 4$
ג. $(-1,\ 6)$
ד. $\sqrt{10}$

תשובה 18 א. $y = -3x + 12$

ב. $(0,\ 12)$

ג. $y = \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$

תשובה 19 א. $C(8,\ 0)$

ב. $B(4,\ 4)$

ג. $P(0,\ 4)$

ד. $y = -\frac{1}{2}x + 4$

תשובה 20 א. שיפוע: $m = \frac{200 - 0}{0 - 1000} = -\frac{1}{5}$

ב. משוואת הישר: $y = -\frac{1}{5}x + 200$

ג. כן — הנקודה על הישר.

ד. נקודת אמצע: $(500,\ 100)$
